LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Hassan Chawa | Grup Yazılım Müh. | Tarih 23 Ekim 2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Emniyet Bölgesi: Safety PLC, Lazer Tarayıcı. Kontrol Bölgesi: Navigasyon PLC, HMI. Gözetim Bölgesi: Filo SCADA, Müh. İstasyonu. Kurumsal Bölge: Ofis Ağı.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

En alt ve izole olan Emniyet Bölgesine. SCADA veya Kontrol ağı hacklense dahi, fiziksel frenleme mekanizmasının bağımsızlığını korumak için.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

SCADA ile Navigasyon PLC arasında (Endüstriyel FW - sadece MQTT trafiği). Uzak Servis ile SCADA arasında (VPN Gateway - Kimlik doğrulama).

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump Server. Doğrudan bağlantı yasak, tüm FTC30 filo erişimi aracı sunucu üzerinden loglanmalı.
Tünel?	Açık / VPN	VPN. Endüstriyel Wi-Fi/4G üzerindeki telemetri ve komut verisi şifrelenmeli.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA. Çalınan parolalarla veya ele geçirilen tabletlerle araca sızılmasını önlemek için.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel. Hangi yazılım/bakım mühendisinin hangi FTC30'a bağlandığı kesin olarak izlenebilmeli.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı. Olası bir kazada veya anormallikte kök neden analizi (CRA) için kanıt sağlamak üzere.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı. Sadece araç durduğunda ve saha operatörü fiziksel onay verdiğinde erişim açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.